



Hummock

Guadalupe Victoria, Puebla.



Ubicación:
En las coordenadas 19,2890596, -97,5094296, en Puebla, México. principalmente dentro del municipio de Guadalupe Victoria, se encuentra un hummock relacionado con una avalancha de escombros de primera generación del domo NW de las derrumbadas el cual está integrado por una mezcla de sedimentos lacustres, depósitos piroclásticos, calizas y obsidiana.



Modelo 3D



Foto 360°



Definición:

Un hummock se define como una forma de relieve caracterizada por presentarse como un montículo, loma o cresta, la cual aparece en diversos contextos geológicos, principalmente en glaciares, avalanchas de escombros y registro sedimentario. De acuerdo con el contexto científico y geológico en el que se estudie, la definición del hummock puede variar, ya que sus características morfológicas y su origen están directamente relacionados con el entorno donde se desarrolla. .

Contextos geológicos:

En ambientes volcánicos, los hummocks son rasgos característicos de depósitos de avalanchas de escombros y grandes deslizamientos asociados al colapso de edificios volcánicos o domos. Se forman cuando la masa en movimiento experimenta fallas extensionales, generando bloques rotados y desplazados que producen una topografía irregular compuesta por montículos y depresiones. Estos bloques pueden fragmentarse o fusionarse durante el transporte. Un ejemplo representativo se observa en Las Derrumbadas, en Puebla.

En ambientes glaciares, los hummocks se forman sobre glaciares cubiertos por detritos debido a la ablación diferencial y a la dinámica del hielo, generando una superficie ondulada. Estos rasgos han sido documentados en glaciares del Himalaya central, en la región del Monte Everest, como el Glaciar Ngozumpa.

En sedimentología, el término se asocia a la estratificación cruzada hummocky (HCS), presente en ambientes marinos someros afectados por tormentas. Se caracteriza por montículos convexos y depresiones (swales) generados por la acción combinada de olas y corrientes. Un ejemplo representativo de este tipo de estructuras se observa en la Formación Swift, en el sureste de Alberta, Canadá.

Fuentes de consulta:

- Bartlett, O. T., Ng, F. S. L., & Rowan, A. V. (2020). Morphology and evolution of supraglacial hummocks on debris-covered glaciers. *Earth Surface Processes and Landforms*, 45(8), 1841–1858. https://www.researchgate.net/publication/346789260_Morphology_and_evolution_of_supraglacial_hummocks_on_debris-covered_Himalayan_glaciers
- Dott, R. H., & Bourgeois, J. (1982). Hummocky stratification: Significance of its variable bedding sequences. *Geological Society of America Bulletin*, 93(8), 663–680. https://www.researchgate.net/publication/249525475_Hummocky_stratification_Significance_of_its_variable_bedding_sequences
- Lagmay, A. M. (2014). "Hummocks: how they form and how they evolve in rockslide-debris avalanches," *Landslides*. Springer Nature. doi: 10.1007/S10346-012-0368-Y. https://www.researchgate.net/publication/257497116_Hummocks_How_they_form_and_how_they_evolve_in_rockslide-debris_avalanches
- Molina Guadarrama, A. N. (2018). Oleadas piroclásticas de Las Derrumbadas (Puebla, México): Estructuras, componentes y procesos de formación (Tesis de licenciatura, Ingeniería Geológica). Universidad Nacional Autónoma de México. <http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15897>